Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”Configurare mediu VirtualBox”

A efectuat : st. gr.SI – 264 Danuța Daniel

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

1. **Instalați VirtualBox**
   Descărcați și instalați programul VirtualBox.
2. **Descărcați cele două mașini virtuale**

• OVA 1 – mașina virtuală în format .ova, care trebuie importată în VirtualBox.

• OVA 2 – mașina virtuală Kali Linux. Fișierul este arhivat în format .7z, deci trebuie mai întâi dezarhivat.

3. **Importați mașinile virtuale în VirtualBox**

Pentru fișierul .ova:
VirtualBox → File → Import Appliance → selectați fișierul .ova → Import.

După dezarhivarea OVA 2, adăugați/importați și această mașină în VirtualBox.

4. **Configurați rețeaua**

După ce aveți ambele mașini virtuale în VirtualBox, trebuie să le conectați în același Internal Network, astfel încât să poată comunica una cu cealaltă.

Pentru fiecare mașină:
Settings → Network → Adapter 1 → Attached to: Internal Network
Este important ca ambele mașini să aibă configurat același Internal Network.

5. **Verificați conexiunea dintre mașini** Porniți

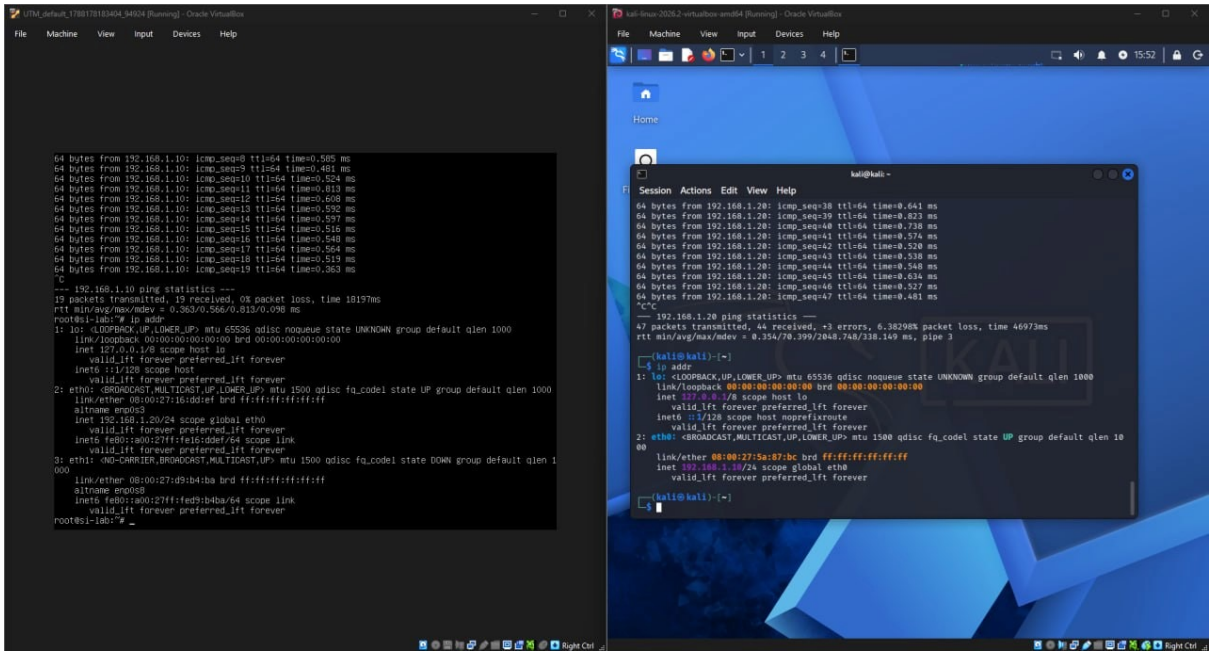
ambele mașini și verificați adresele lor IP.
În terminal puteți utiliza:
ip addr
Apoi, de pe o mașină, dați ping către adresa IP a celeilalte:
ping ADRESA_IP
De exemplu:
ping 192.168.1.10

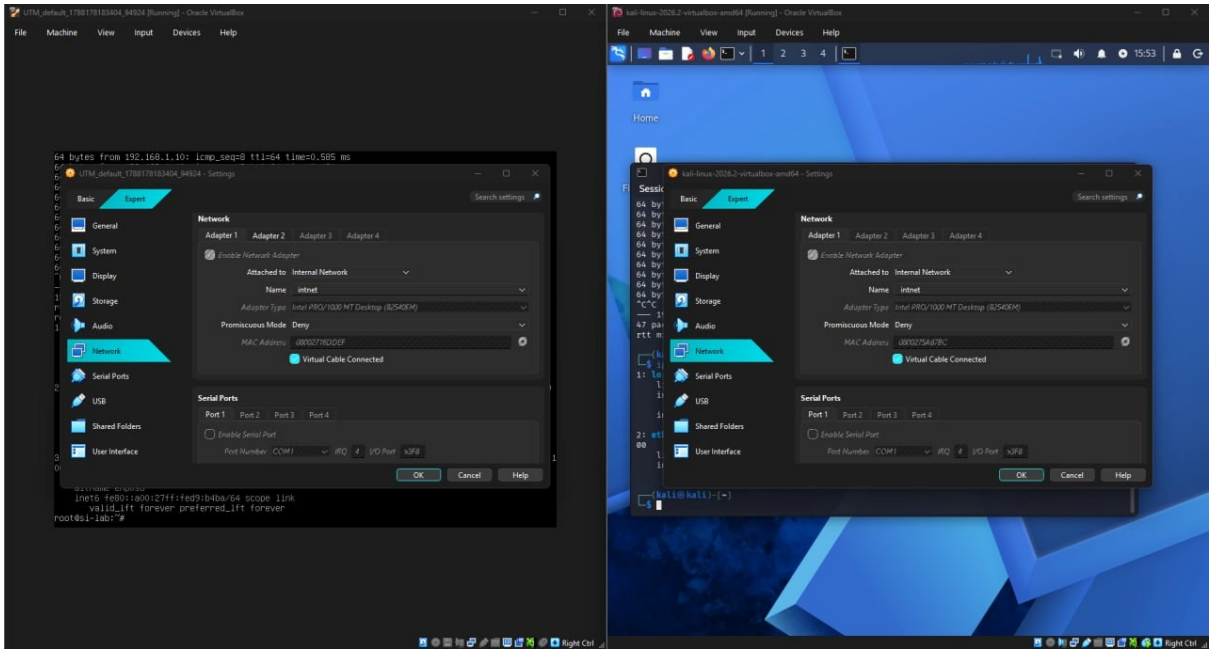
CONCLUZII

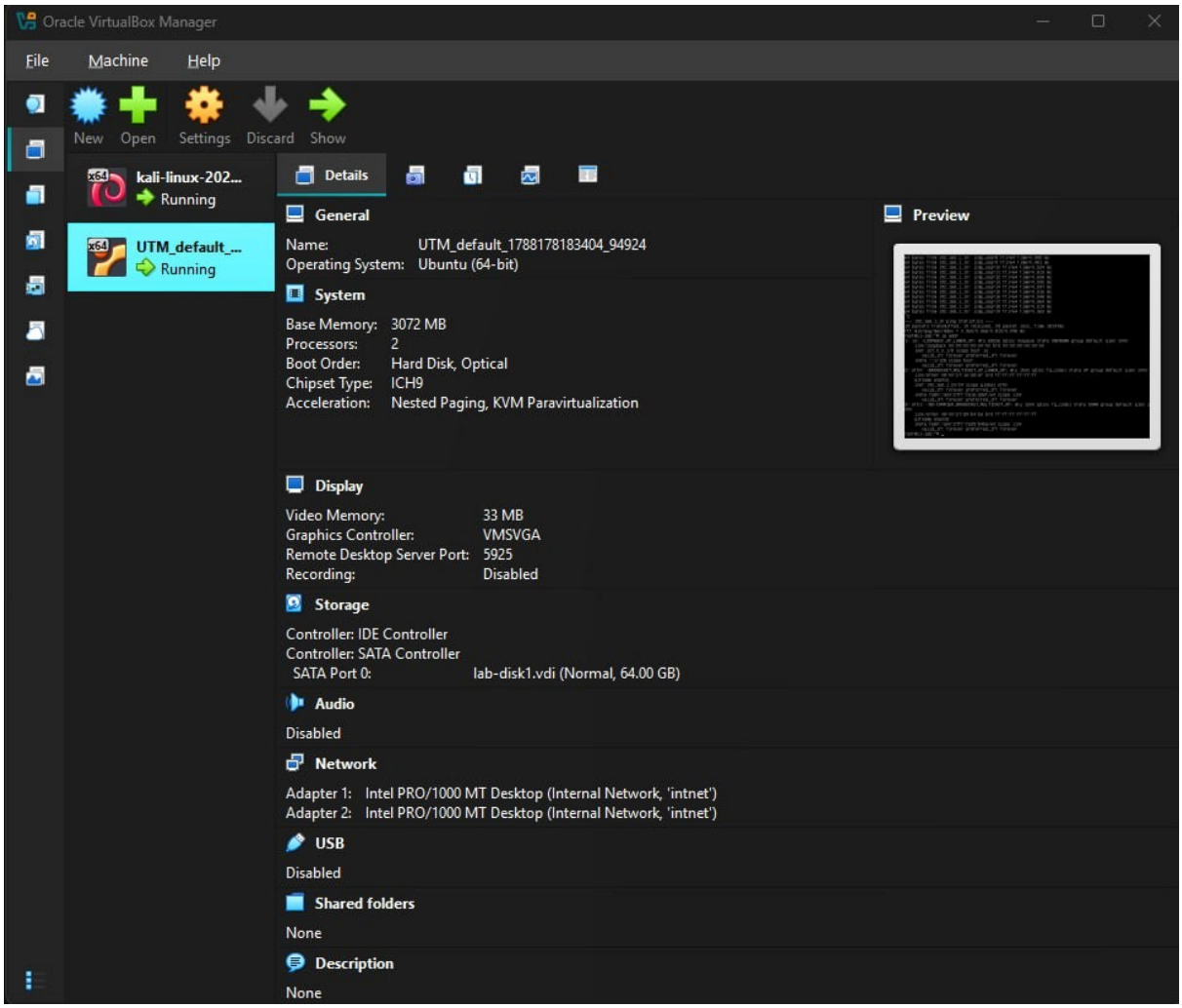
In urma parcurgerii pasilor descrisi am reusit sa instalez si sa configurez 2 masini virtuale pe acelasi internal network astfel incat sa poata comunica una cu alta , ubuntu si kali linux.

Testul de conectivitate prin ping a confirmat functionarea corecta a configuratiei , obtinand un procent de 0% pachete pierdute in ambele directii.

Pe parcursul laboratorului nu am intampinat probleme de conectivitate, aceasta lucrare mia oferit o intelegere a modului in care VirtualBox gestioneaza retelele izolate.






Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
New
Open
Settings
Discard
Show
kali-linux-202...
Running
UTM_default_...
Running
Details
General
Name: UTM_default_1788178183404_94924
Operating System: Ubuntu (64-bit)
System
Base Memory: 3072 MB
Processors: 2
Boot Order: Hard Disk, Optical
Chipset Type: ICH9
Acceleration: Nested Paging, KVM Paravirtualization
Preview
Display
Video Memory: 33 MB
Graphics Controller: VMSVGA
Remote Desktop Server Port: 5925
Recording: Disabled
Storage
Controller: IDE Controller
Controller: SATA Controller
SATA Port 0: lab-disk1.vdi (Normal, 64.00 GB)
Audio
Disabled
Network
Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Internal Network, 'intnet')
Adapter 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Internal Network, 'intnet')
USB
Disabled
Shared folders
None
Description
None

BIBLIOGRAFIE

1. Documentația oficială VirtualBox-https://www.virtualbox.org/manual/
2. Documentația Kali Linux-https://www.kali.org/docs/virtualization/
3. Manualul ip-https://man7.org/linux/man-pages/man8/ip.8.html